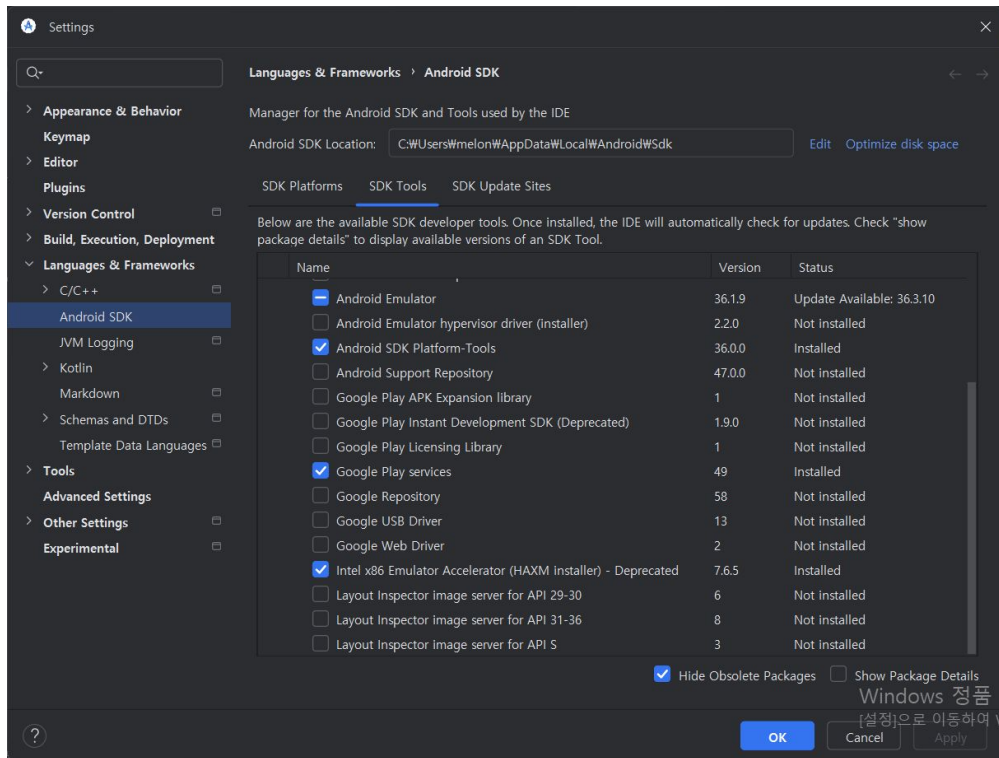


GOOGLE API

활용 앱 만들기

20201307 정미주

구글의 API 키 발급



- Android studio 메뉴
[Tools]-[Sdk Manager] 열기
- [Android SDK]-[SDK Tools]
클릭 후 'Google Play
services' 설치되어있는지 확인
- 체크 표시 혹은 하이픈 표시가
있다면 설치된 상태이다.

SHA1 인증 코드 복사

```
C:\Program Files\Android\Android Studio\jbr\bin>cd "C:\Program Files\Android\Android Studio\jbr\bin"

명령 프롬프트
항목 유형: PrivateKeyEntry
인증서 체인 길이: 0

*****
*****

C:\Program Files\Android\Android Studio\jbr\bin>keytool -list -v -keystore C:\Users\melon\.android\debug.keystore
키 저장소 비밀번호 입력:

키 저장소 유형: PKCS12
키 저장소 제공자: SUN

키 저장소에 1개의 항목이 포함되어 있습니다.

별칭 이름: androiddebugkey
생성 날짜: 2024. 10. 7.
항목 유형: PrivateKeyEntry
인증서 체인 길이: 1
인증서 [1]:
소유자: C=US, O=Android, CN=Android Debug
발행자: C=US, O=Android, CN=Android Debug
일련 번호: 1
적합한 시작 날짜: Mon Oct 07 14:48:23 KST 2024 종료 날짜: Wed Sep 30 14:48:23 KST 2054
인증서 지문:
SHA1: C0:3A:0E:EA:22:1A:EC:B1:29:8D:FC:16:18:86:04:E9:19:1E:1B:B1
SHA256: 2D:0D:BF:EC:D6:91:20:B8:B8:B2:F8:B1:B4:26:46:11:09:17:AE:0B:6E:7D:11:05:3C:45:63:C4:06:6A:45:B3
서명 알고리즘 이름: SHA256withRSA
주체 공용 키 알고리즘: 2048비트 RSA 키
버전: 1

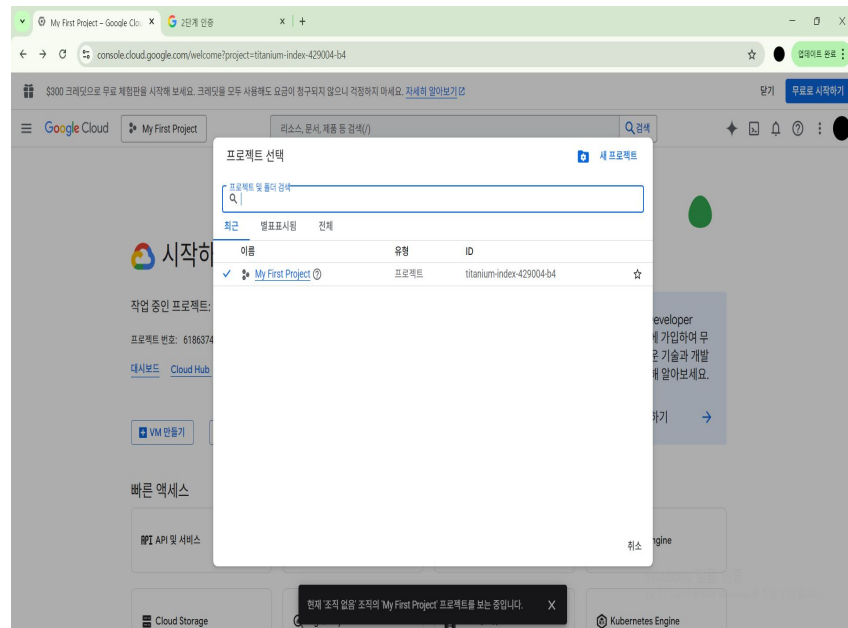
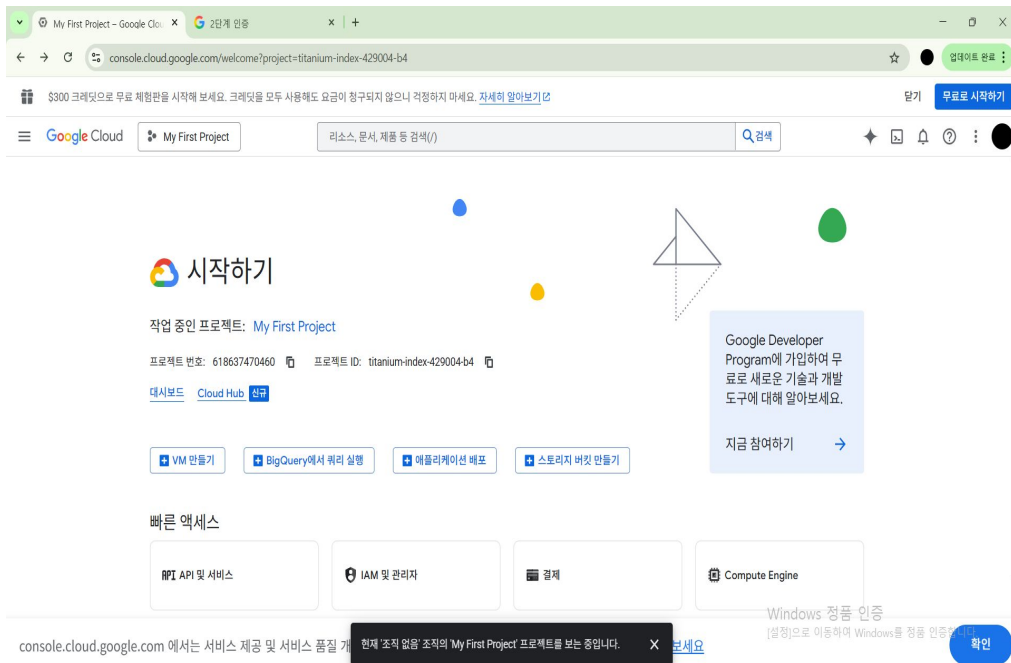
*****
*****

C:\Program Files\Android\Android Studio\jbr\bin>
```

*cmd창에서

결과 중 SHA1
부분의 코드를
메모장에
복사해놓는다.

Google API 등록



<https://code.google.com/apis/console> 에 접속하여 로그인 후
[프로젝트 만들기] 클릭

Google API 등록

console.cloud.google.com

새 프로젝트 - Google Cloud

2단계 인증

console.cloud.google.com/projectcreate?previousPage=%2Fwelcome%3Fproject%3Dtitanium-index-429004-b4&organizationId=0

업데이트 완료

\$300 크레딧으로 무료 체험판을 시작해 보세요. 크레딧을 모두 사용해도 요금이 청구되지 않으니 걱정하지 마세요. [자세히 알아보기](#)

닫기

무료로 시작하기

Google Cloud

리소스, 문서, 제품 등 검색(/)

Q 검색

새 프로젝트

projects 할당량이 10개 남았습니다. 할당량 증가를 요청하거나 프로젝트를 삭제하세요. [자세히 알아보기](#)

[Manage Quotas](#)

프로젝트 이름 *

CookMap

프로젝트 ID: plucky-plexus-481611-c9. 나중에 변경할 수 없습니다. 수정

위치 *

조직 없음

찾아보기

상위 조직 또는 폴더

만들기

취소

Windows 정품 인증

[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

확인

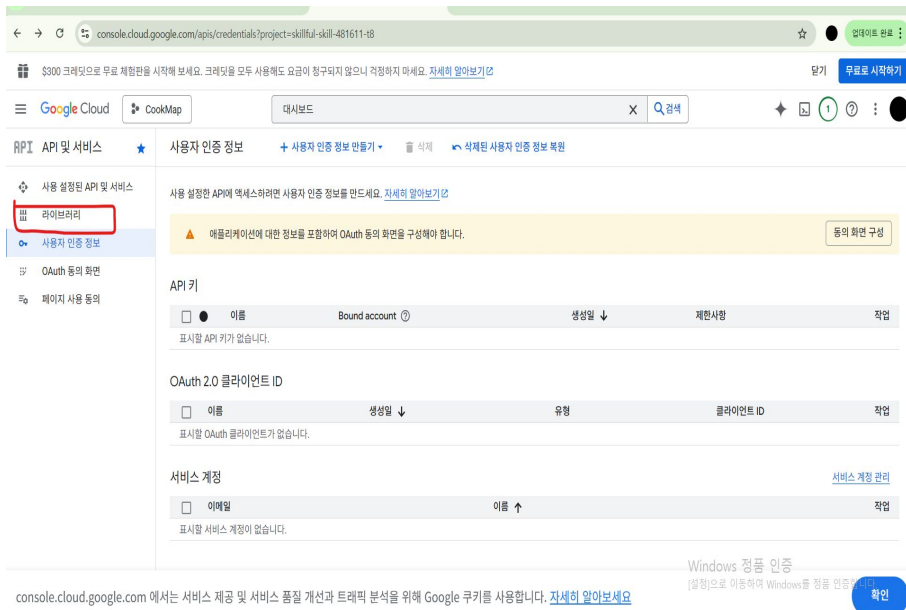
console.cloud.google.com에서는 서비스 제공 및 서비스 품질 개

현재 '조직 없음' 조직의 'My First Project' 프로젝트를 보는 중입니다.

보요

[새 프로젝트]
창에서 [프로젝트
이름]에 ‘CookMap’
을 입력하고 만들기
클릭

Google API 등록



console.cloud.google.com/apis/credentials?project=skillful-skill-481611-18

\$300 크레딧으로 무료 체험판을 시작해 보세요. 크레딧을 모두 사용해도 요금이 청구되지 않으니 걱정하지 마세요. [자세히 알아보기](#)

Google Cloud CookMap 대시보드

API API 서비스 사용자 인증 정보 사용자 인증 정보 만들기 삭제 삭제된 사용자 인증 정보 복원

사용 설정된 API 및 서비스 라이브러리 사용자 인증 정보 OAuth 등의 확인 페이지 사용 등의

사용 설정한 API에 액세스하려면 사용자 인증 정보를 만드세요. [자세히 알아보기](#)

▲ 애플리케이션에 대한 정보를 포함하여 OAuth 등의 확인을 구성해야 합니다. 동의 화면 구성

API 키

이름	Bound account	생성일	제한사항	작업
표시할 API 키가 없습니다.				

OAuth 2.0 클라이언트 ID

이름	생성일	유형	클라이언트 ID	작업
표시할 OAuth 클라이언트가 없습니다.				

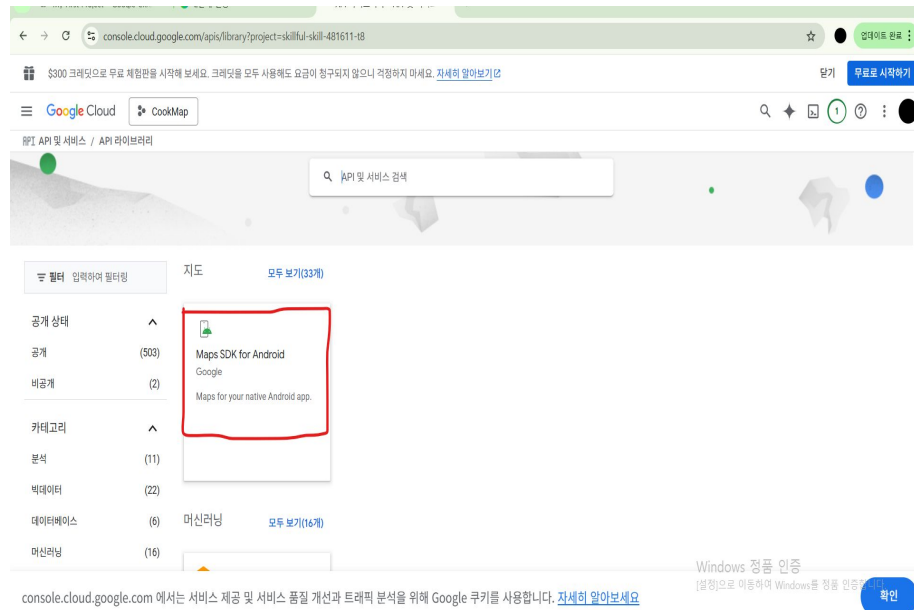
서비스 계정

이메일	이름	작업
표시할 서비스 계정이 없습니다.		

Windows 정품 인증

console.cloud.google.com에서는 서비스 제공 및 서비스 품질 개선과 트래픽 분석을 위해 Google 쿠키를 사용합니다. [자세히 알아보기](#)

확인



console.cloud.google.com/apis/library?project=skillful-skill-481611-18

\$300 크레딧으로 무료 체험판을 시작해 보세요. 크레딧을 모두 사용해도 요금이 청구되지 않으니 걱정하지 마세요. [자세히 알아보기](#)

Google Cloud CookMap

API API 서비스 / API 라이브러리

API 및 서비스 검색

필터 입력하여 필터링 지도 모두 보기(33개)

공개 상태

공개	비공개	카테고리	분석	빅데이터	데이터베이스	머신러닝
(503)	(2)		(11)	(22)	(6)	(16)

Maps SDK for Android Google Maps for your native Android app.

머신러닝 모두 보기(16개)

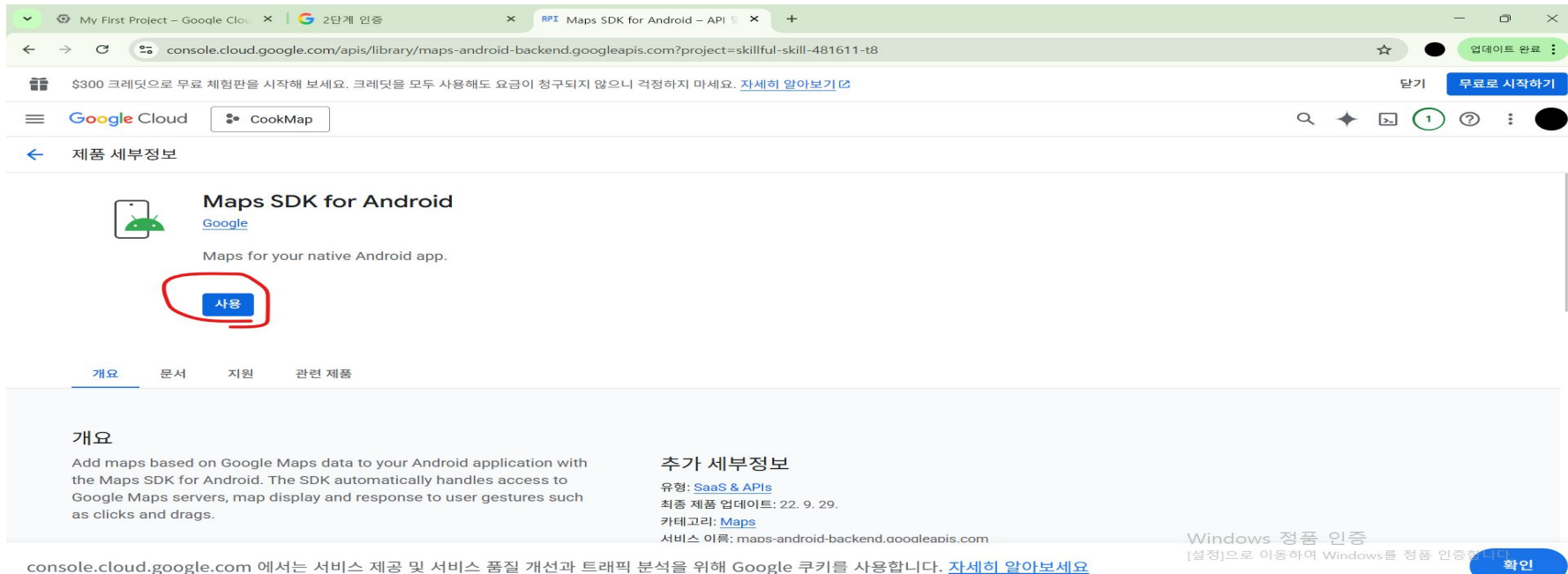
Windows 정품 인증

console.cloud.google.com에서는 서비스 제공 및 서비스 품질 개선과 트래픽 분석을 위해 Google 쿠키를 사용합니다. [자세히 알아보기](#)

확인

<라이브러리> 클릭 후 ‘Maps SDK for Android’ 클릭

Google API 등록

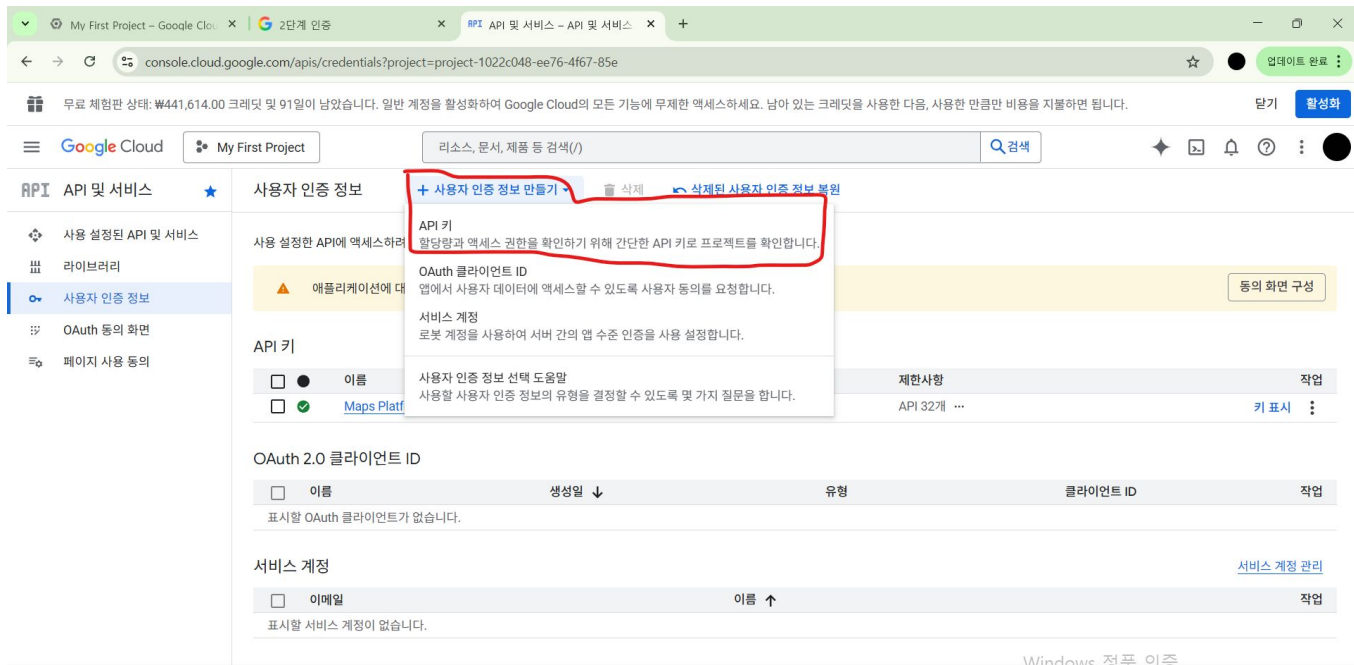


The screenshot shows the Google Cloud console interface for the 'Maps SDK for Android' API. The browser address bar shows the URL: `console.cloud.google.com/apis/library/maps-android-backend.googleapis.com?project=skillful-skill-481611-t8`. The page header includes the Google Cloud logo and a 'CookMap' button. The main content area features the 'Maps SDK for Android' logo and the text 'Maps for your native Android app.' Below this, a blue button labeled '사용' (Use) is circled in red. The page also includes a navigation bar with links for '개요' (Overview), '문서' (Docs), '지원' (Support), and '관련 제품' (Related products). The '개요' section contains a brief description of the SDK and its features. The '추가 세부정보' (Additional details) section provides information about the API type, version, and category. A 'Windows 정품 인증' (Windows Genuine Activation) watermark is visible in the bottom right corner.

console.cloud.google.com에서는 서비스 제공 및 서비스 품질 개선과 트래픽 분석을 위해 Google 쿠키를 사용합니다. [자세히 알아보세요](#)

[사용] 클릭 후 [확인] 누르기

Google API 등록



[사용자 인증
정보] 탭 선택 후
[사용자 인증 정보
만들기] 클릭 한
후

[API 키] 선택

Google API 등록

무료 체험판 상태: ₩441,614.00 크레딧 및 91일이 남았습니다. 일반 계정을 활성화하여 Google Cloud의 모든 기능에 무제한 액세스하세요. 남아 있는 크레딧을 사용한 다음, 사용한 만큼만 비용을 지불하면 됩니다.

Google Cloud My First Project 리소스, 문서, 제품 등 검색(/) 검색

API API 및 서비스

사용 설정된 API 및 서비스
라이브러리
사용자 인증 정보
OAuth 동의 화면
페이지 사용 동의

사용자 인증 정보 + 사용자 인증 정보 만들기 삭제 삭제된 사용자 인증 정보 복원

사용 설정한 API에 액세스하려면 사용자 인증 정보를 만드세요. 자세히 알아보기

애플리케이션에 대한 정보

API 키 생성 완료

애플리케이션에서 이 키를 사용하려면 키를 `key=API_KEY` 파라미터로 전달하세요.

API 키
AlzaSyDTJvgN9oRI1chUW9RWoTZWsxS520hP9Sc

이 키는 제한되지 않습니다. 무단 사용을 방지하려면 API를 사용할 수 있는 위치와 대상을 제한하는 것이 좋습니다. 제한사항을 추가하려면 API 키를 수정하세요. 자세히 알아보기

닫기

OAuth 2.0 클라이언트 ID

이름
표시할 OAuth 클라이언트가 없습니다.

서비스 계정

이름
표시할 서비스 계정이 없습니다.

동의를 구성

작업 키 표시 키 표시

클라이언트 ID 작업

서비스 계정 관리 작업

API 키 생성 완료되고 [닫기] 클릭

Google API 등록

API key

AlzaSyDTJvgN9oRI1chUWp9RWoTZWsxS52OhP9Sc

API 키 생성된것을 메모장에
복사해놓기

API 키

☐ ● 이름	생성일 ↓	제한사항	작업
☐ ✓ API 키 2개	2025. 12. 18.	Android 앱 ...	키 표시 ⋮
☐ ✓ Maps Platform API Key	2025. 12. 18.	API 32개 ...	키 표시 ⋮

“API 키” 클릭

OAuth 2.0 클라이언트 ID

Google API 등록

The screenshot shows the Google Cloud console interface for 'My First Project'. The browser tabs include '2단계 인증' and 'API API 및 서비스 - API 및 서비스'. The URL is 'console.cloud.google.com/apis/credentials/key/5008fd8-6bf5-4330-b4d7-cee9cf5c64e3?project=project-1022c048-ee76-4f67-85e'. A status bar at the top indicates a free trial of ₩441,614.00 with 91 days remaining.

The left sidebar shows the 'API 및 서비스' menu with '사용자 인증 정보' selected. The main content area is titled 'API 키 수정' and shows 'API 키 2개'. A warning box states that the key is not restricted and can be used in various locations and APIs.

Under '애플리케이션 제한사항', the 'Android 앱' option is selected with a red circle and underline. The 'Android 제한사항' section is partially visible at the bottom.

On the right, the '추가 정보' section shows the key was created on '2025년 12월 18일 PM 8시 46분 5초 GMT+9'. It explains that the key is restricted to specific Android applications and provides instructions for using the key with a debug certificate. It includes terminal commands for listing keys and a section for Windows product certification.

At the bottom, a Google Cloud notice states that cookies are used for service improvement and analysis, with a link to '자세히 알아보기'.

<애플리케이션 제한사항> 에서 “Android 앱” 선택

Google API 등록

The screenshot shows the Google Cloud console interface. On the left, the 'API 및 서비스' (APIs & Services) menu is open, with '사용자 인증 정보' (Credentials) selected. The main area displays the 'Android 앱' (Android app) selection screen. Under 'Android 제한사항' (Android restrictions), the '키 제한 안함' (Do not restrict keys) option is selected. A table lists the package names and their corresponding digital signatures. The package 'com.example.myapplication19' is highlighted. Below the table, the 'API 제한사항' (API restrictions) section shows the '키 제한 안함' option selected. The '저장' (Save) button is visible at the bottom.

API 및 서비스

- 사용 설정된 API 및 서비스
- 라이브러리
- 사용자 인증 정보
- OAuth 동의 화면
- 페이지 사용 동의

Android 앱

Android 제한사항

API 키 사용을 지정된 Android 앱으로 제한합니다. 각 앱의 패키지 이름과 SHA-1 인증서 지문을 추가합니다.

Delete

필터 속성 이름 또는 값 입력

패키지 이름	디지털 지문
com.example.myapplication19	C0:3A:0E:EA:22:1A:EC:B

API 제한사항

- 키 제한 안함
이 키는 모든 API를 호출할 수 있습니다.
- 키 제한

참고: 설정이 적용되는 데 최대 5분이 걸릴 수 있습니다.

저장 취소

디버그 인증서 지문 또는 출시 인증서 지문을 제공하여 API 키를 특정 Android 애플리케이션으로 제한할 수 있습니다.

디버그 인증서 디지털 지문

Linux 또는 macOS:

```
$ keytool -list -v -keystore ~/.android/debug.keystore -alias androiddebugkey
```

Windows:

```
$ keytool -list -v -keystore "%USERPROFILE%\android\debug.keystore" -a:
```

출시 인증서 디지털 지문

```
$ keytool -list -v -keystore your_keystore_name -alias your_alias_name
```

your_keystore_name은 .keystore 확장자를 포함하여 키 저장소의 정규화된 경로와 이름으로 바뀝니다. your_alias_name은 인증서 생성 시 할당한 별칭으로 바뀝니다.

<Android 앱 추가> 에서 패키지 이름
'com.example.myapplication19' 입력 후 <완료> 클릭 후 <확인>

Google API 등록

My First Project - Google Cloud x 2단계 인증 x API 및 서비스 - API 및 서비스 x +

console.cloud.google.com/apis/credentials?project=project-1022c048-ee76-4f67-85e

무료 체험판 상태: ₩441,614.00 크레딧 및 91일이 남았습니다. 일반 계정을 활성화하여 Google Cloud의 모든 기능에 무제한 액세스하세요. 남아 있는 크레딧을 사용한 다음, 사용한 만큼만 비용을 지불하면 됩니다. 닫기 **활성화**

Google Cloud My First Project 리소스, 문서, 제품 등 검색(/) 🔍

API API 및 서비스 ★ 사용자 인증 정보 + 사용자 인증 정보 만들기 ✕ 삭제 ↶ 삭제된 사용자 인증 정보 복원

사용 설정된 API 및 서비스 라이브러리 사용자 인증 정보 OAuth 동의 화면 페이지 사용 동의

사용 설정한 API에 액세스하려면 사용자 인증 정보를 만드세요. [자세히 알아보기](#)

⚠ 애플리케이션에 대한 정보를 포함하여 OAuth 동의 화면을 구성해야 합니다. 동의 화면 구성

API 키

☐	이름	생성일 ↓	제한사항	작업
☐	API 키 2개	2025. 12. 18.	Android 앱 ...	키 표시 ⋮
☐	Maps Platform API Key	2025. 12. 18.	API 32개 ...	키 표시 ⋮

OAuth 2.0 클라이언트 ID

☐	이름	생성일 ↓	유형	클라이언트 ID	작업
표시할 OAuth 클라이언트가 없습니다.					

서비스 계정 [서비스 계정 관리](#)

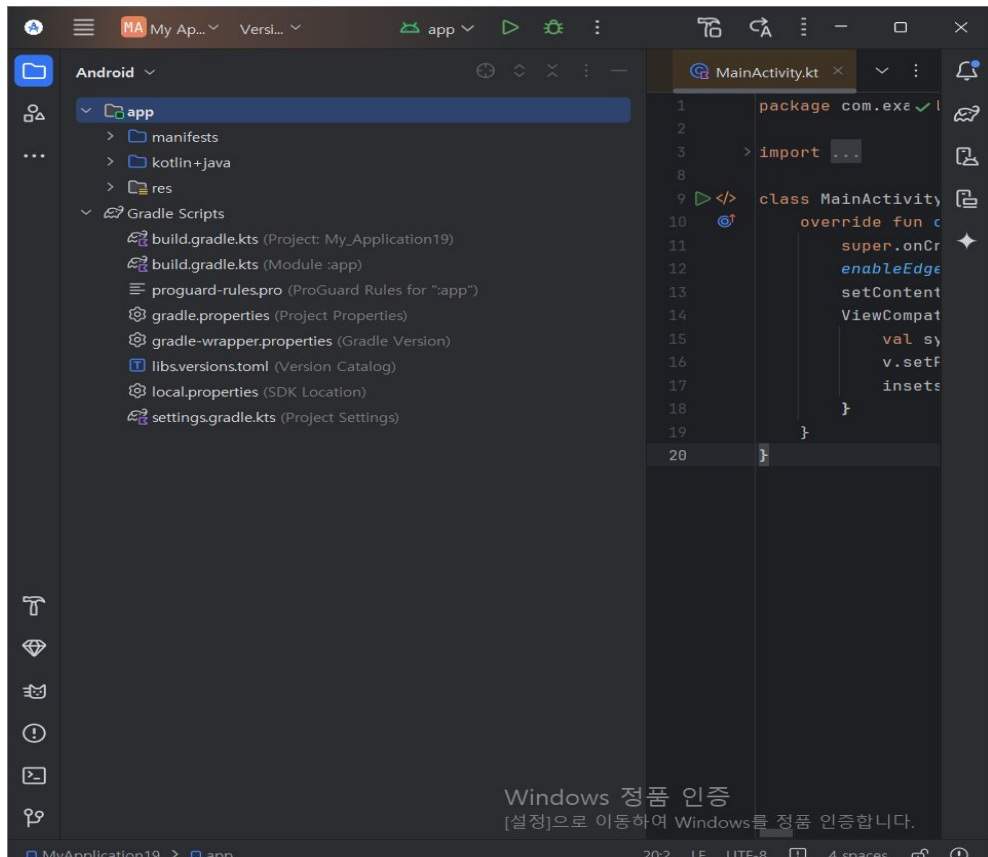
☐	이메일	이름 ↑	작업
표시할 서비스 계정이 없습니다.			

Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

<저장> 클릭
후 위 화면이
뜨면서

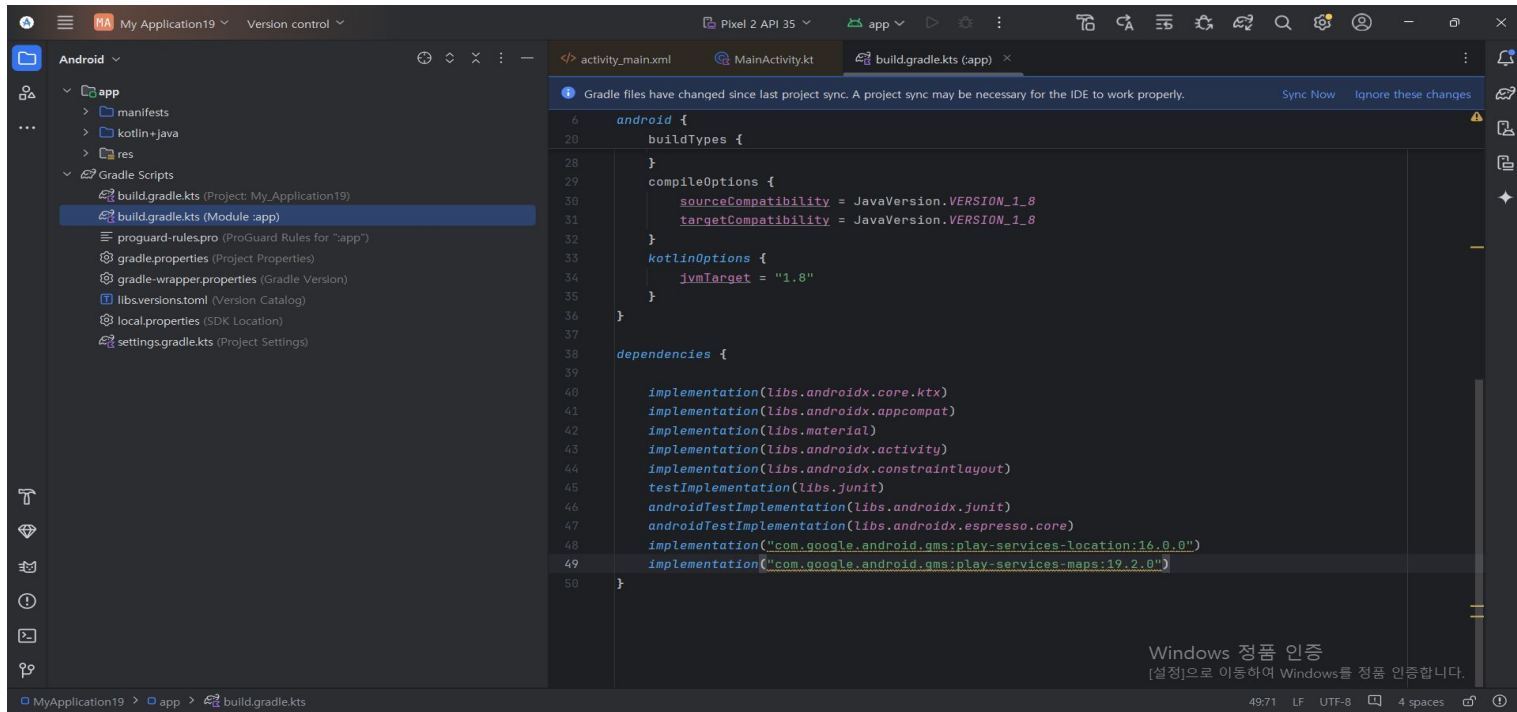
설정이
완료되었다.

Android Studio 에서 코드 편집



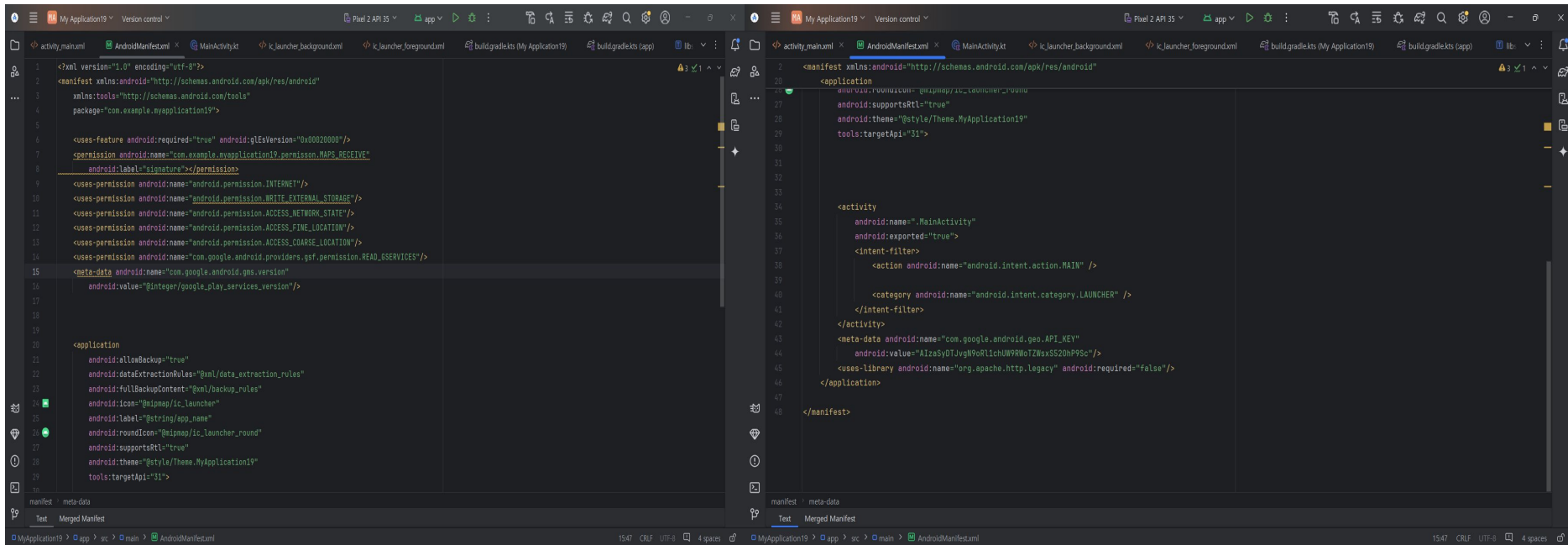
<Gradle Scripts> -
<build.gradle (Module:
app)> 열기

Android Studio 에서 코드 편집



<build.gradle (Module: app)> 열고 아래쪽에 dependencies 안에
implementation(...), implementation(...) 두 줄 코드 추가하기

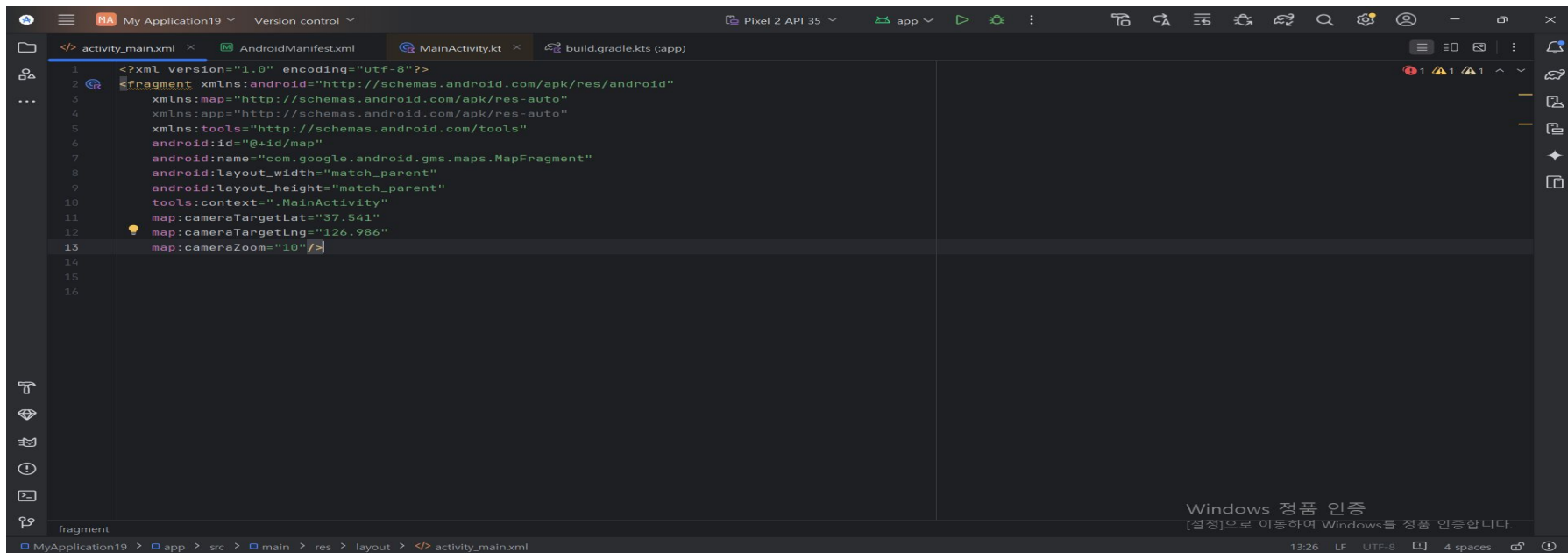
AndroidManifest.xml 파일 편집



<Androidmanifest.xml> 파일에서 코드들을 수정한다.

****package** 명은 꼭 똑같이 ! ‘com.example.myapplication19’

activity_main.xml 파일 편집



<activity_main.xml>에서 fragment 추가하기

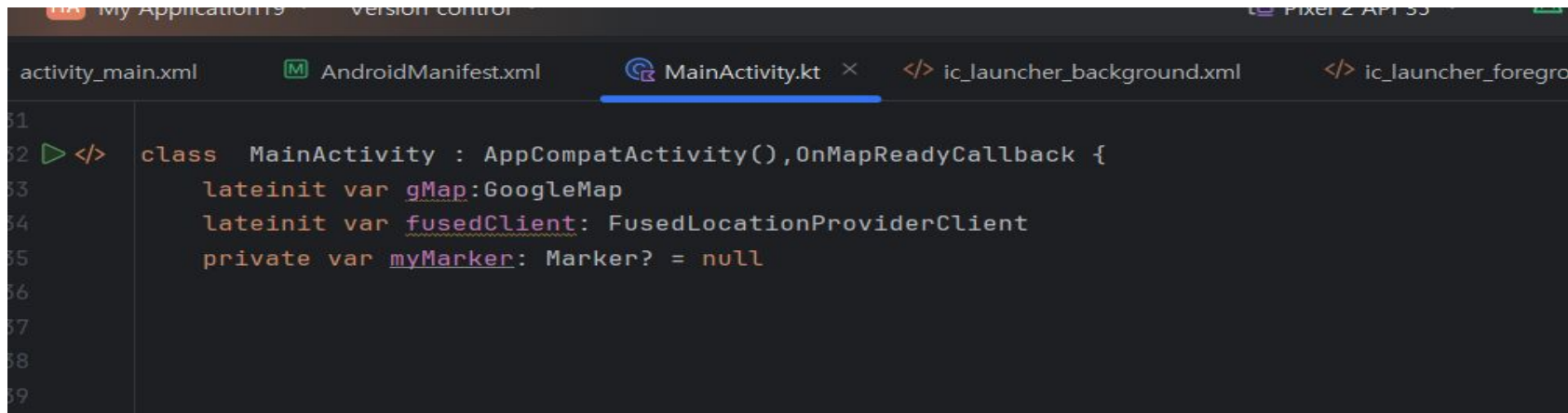
구글 지도 활용 앱 만들기

구현해야할것 :

- 앱 실행 시 자동으로 내 현재 위치를 기반으로 지도가 표시될 것
- 내 위치에 마커(핀)가 표시될 것
- 나머지 자유롭게 구현

구글 지도 활용 앱 만들기

<MainActivity.kt>



```
31  
32 <?> class MainActivity : AppCompatActivity(), OnMapReadyCallback {  
33     lateinit var gMap: GoogleMap  
34     lateinit var fusedClient: FusedLocationProviderClient  
35     private var myMarker: Marker? = null  
36  
37  
38  
39
```

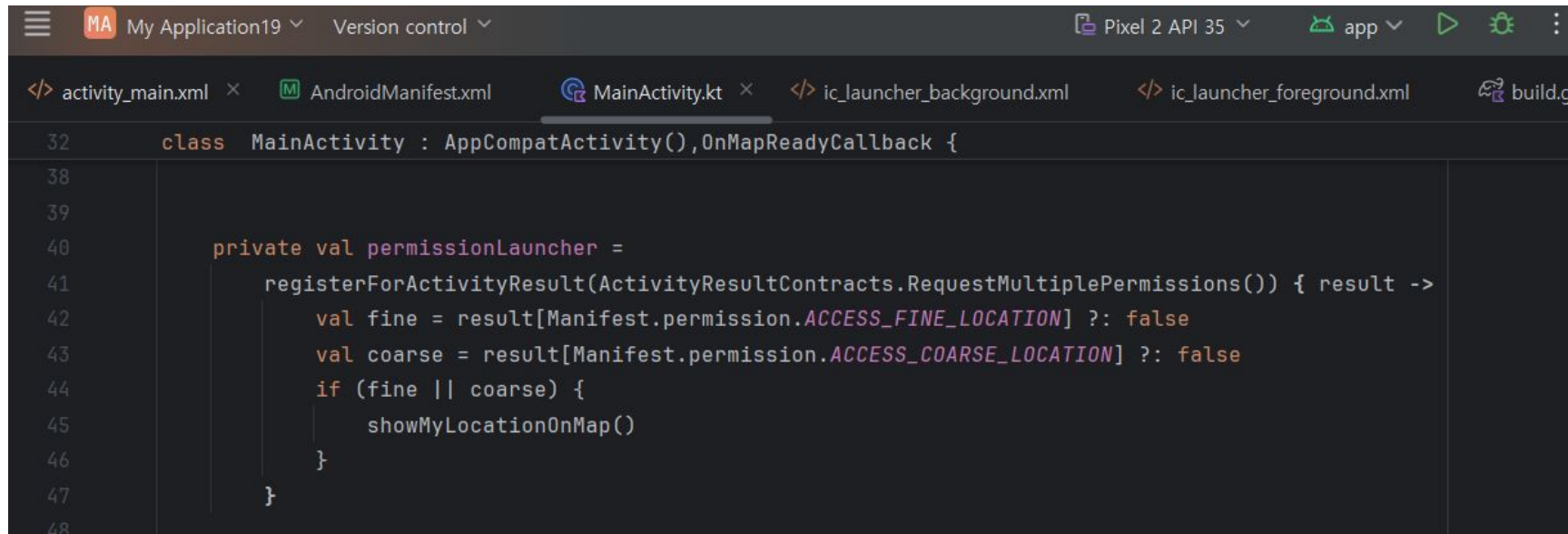
*OnMapReadyCallback 선언해주기

-> Google Map 이 준비되었을때
호출되는 콜백 인터페이스

*gMap : Google Map 객체

*fusedClient : 현재
위치를 가져오기 위한 Google
Location API 객체

<MainActivity.kt> 코드 구현



```
32 class MainActivity : AppCompatActivity(), OnMapReadyCallback {
38
39
40     private val permissionLauncher =
41         registerForActivityResult(ActivityResultContracts.RequestMultiplePermissions()) { result ->
42             val fine = result[Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION] ?: false
43             val coarse = result[Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION] ?: false
44             if (fine || coarse) {
45                 showMyLocationOnMap()
46             }
47         }
48 }
```

*permissionLauncher (위치 권한 요청 처리기)

: 런타임 위치 권한 요청, 사용자가 권한을 허용하면 자동으로 내 위치 표시 함수 호출

<MainActivity.kt> 코드 구현

```
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {  
    super.onCreate(savedInstanceState)  
    setContentView(R.layout.activity_main)  
    title="Google 지도 활용"  
    fusedClient = LocationServices.getFusedLocationProviderClient(this)  
    val mapFrag = supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.map) as SupportMapFragment  
    mapFrag.getMapAsync( callback: this)  
}
```

*onCreate() : 앱 시작 시 실행

-> fusedClient : 위치 정보 제공자 초기화, SupportMapFragment 불러오기.
getMapAsync : 지도 로딩 요청 , 지도가 준비되면 onMapReady() 자동 호출

<MainActivity.kt> 코드 구현

```
override fun onMapReady(map: GoogleMap) {  
    gMap=map  
    gMap.uiSettings.isZoomControlsEnabled=true  
  
    checkAndRequestLocationPermission() /* 권한 확인 후 현재 위치 표시/이동/마커  
}
```

*onMapReady() : 지도가 준비되었을때

-> 실제 지도 객체를 변수에 저장, 지도 줌 버튼 활성화, 위치 권한 확인 시작, 지도 조작은 반드시 onMapReady 이후에 해야한다.

<MainActivity.kt> 코드 구현

```
}  
private fun checkAndRequestLocationPermission(){  
    val fineGranted=ContextCompat.checkSelfPermission(  
        context: this,Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION) == PackageManager.PERMISSION_GRANTED  
    val coarseGranted = ContextCompat.checkSelfPermission(  
        context: this, Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION  
    ) == PackageManager.PERMISSION_GRANTED  
  
    if(fineGranted || coarseGranted){  
        showMyLocationOnMap()  
    } else {  
        permissionLauncher.launch(  
            arrayOf(  
                Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION,  
                Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION  
            )  
        )  
    }  
}
```

*val fineGranted=... , val coarseGranted=... : 현재 위치 권한이 이미 있는지 확인

*if ~else ~ 문 : 권한 있음 -> 바로 내 위치 표시, 권한 없음 -> 사용자에게 권한 요청

**구현해야할것 조건 중 앱 실행 시 자동으로 내 위치가 표시되게 해주는 핵심 로직이다.

<MainActivity.kt> 코드 구현

```
}  
  
@SuppressWarnings("MissingPermission")  
private fun showMyLocationOnMap() {  
    // 파란 내 위치 점 표시(권한 필요)
```

** 핵심 함수 **

*showMyLocationOnMap() : 현재 위치 가져오기, 지도 카메라를 내 위치로 이동, 내 위치에 마커 표시

<MainActivity.kt>코드 구현

```
// 파란 내 위치 점 표시(권한 필요)
try {
    gMap.isMyLocationEnabled = true
} catch (e: SecurityException) { }
```

- 지도 위에 내 위치 표시

<MainActivity.kt> 코드 구현

```
fusedClient.lastLocation.addOnSuccessListener { location ->
    if (location != null) {
        val myPos = LatLng(location.latitude, location.longitude)

        // 내 위치 마커(핀) 표시
        myMarker?.remove()
        myMarker = gMap.addMarker(
            MarkerOptions()
                .position(myPos)
                .title("내 현재 위치")
        )

        // 내 위치로 자동 이동
        gMap.animateCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(myPos, zoom: 16f))
    } else {
```

*fusedClient.... : 가장 최근에 측정된 위치를 비동기로 받아온다

*val myPos=... : 위치가 정상일때

*gMap.addMarker : 내 위치 마커 표시

*gMap.animateCamera : 내 위치 기준으로 지도 이동

<MainActivity.kt> 코드 구현

```
    } else {  
        val yongin = LatLng( latitude: 37.2411, longitude: 127.1775) // 용인(임시 기본값)  
        myMarker?.remove()  
        myMarker = gMap.addMarker(  
            MarkerOptions()  
                .position(yongin)  
                .title("용인(기본 위치)")  
        )  
        gMap.animateCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(yongin, zoom: 15f))  
    }  
}  
}
```

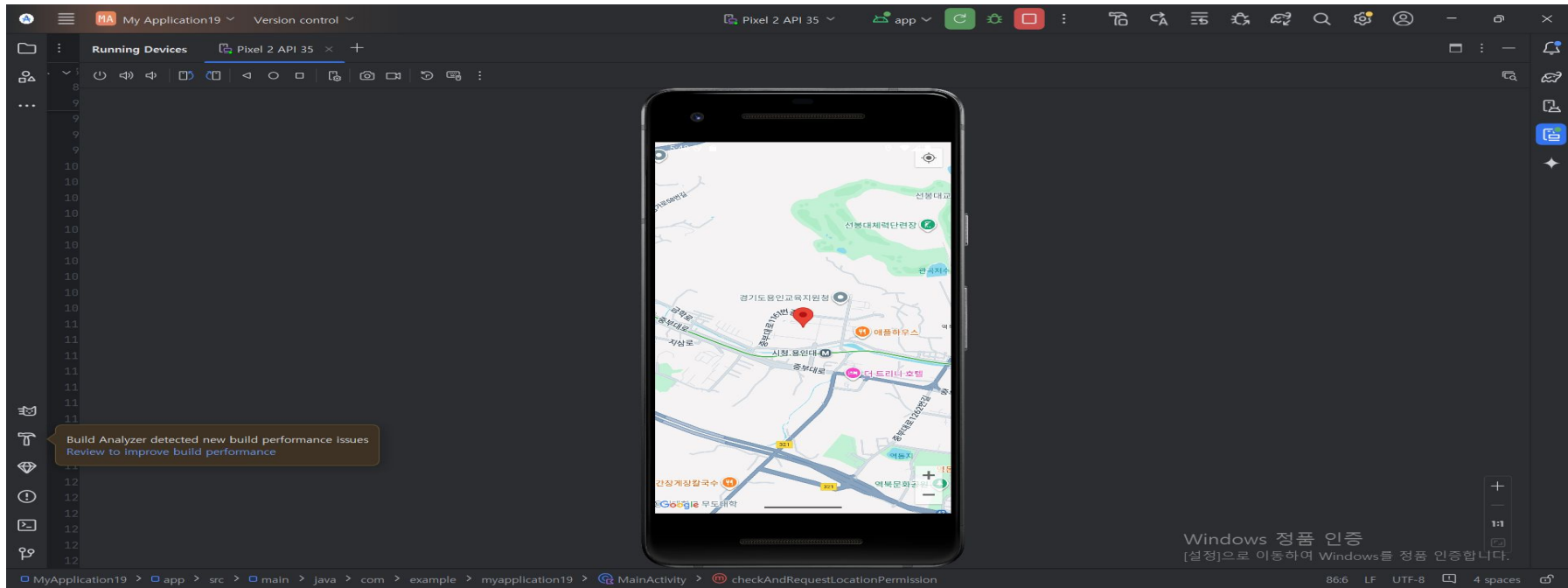
****구현해야할것 조건 중 내 위치 표시**

현재 나의 위치인 '용인'은 애플레이터에서 기본 위치가 아니라서 애플레이터 위치를 '용인'으로 보내줘야 내 위치가 제대로 잡힌다. 애플레이터는 위치가 안 잡히면 `lastLocation == null`이 자주 나와서 지도는 뜨는데 내 위치로 이동/마커가 안 찍힘 현상이 생기게 된다.

그래서 null이면 용인 좌표로 임시 이동+마커 찍게 해두면 안정적으로 실행 가능하다.

용인시청 근처 좌표를 추가한다. `fusedClient.lastLocation` 이 null이 아니라 진짜 내 위치처럼 용인으로 잡혀서 자동이동, 내 위치에 마커 표시가 뜬다.

<MainActivity.kt> 실행 화면



최종 실행 화면이다.

실행 후 자동으로 나의 위치가 마커로 표시된 것을 볼 수 있다.